1. Czym jest Apache HTTP Server?

- **Definicja:** Apache to bezpłatne, wieloplatformowe oprogramowanie serwera WWW typu open-source, wydane na licencji Apache License 2.0 i rozwijane pod auspicjami Apache Software Foundation.
- **Zastosowanie:** Większość instancji serwera Apache działa w systemach Linux (gdzie stanowi kluczowy element stosu LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python), jednak oprogramowanie wspiera również systemy Windows oraz odmiany uniksopodobne.
- **Historia:** Projekt zapoczątkowany na początku 1995 roku opierał się pierwotnie na kodzie NCSA HTTPd, szybko stając się dominującym serwerem WWW w początkowej erze sieci Web.

2. Kluczowe funkcje i możliwości serwera Apache

Apache oferuje bogaty zestaw wbudowanych oraz modułowych funkcji:

- **Modułowość:** Obsługa ładowalnych modułów dynamicznych.
- **Tryby przetwarzania (MPM):** Różnorodne moduły wielowątkowe i wieloprocesowe, w tym tryby oparte na zdarzeniach (asynchroniczne), wątkowe oraz *prefork*.
- **Skalowalność:** Wysoka wydajność i łatwa obsługa ponad 10 000 jednoczesnych połączeń.
- **Wirtualne hostowanie:** Obsługa serwerów wirtualnych opartych zarówno na nazwach domen, jak i na adresach IP.
- **Bezpieczeństwo i szyfrowanie:** Obsługa TLS/SSL (z wykorzystaniem OpenSSL lub wolfSSL) oraz mechanizmów SNI i zszywania OCSP.
- **Zarządzanie ruchem:** Wbudowane mechanizmy reverse proxy, równoważenia obciążenia (load balancing), kontroli przepustowości oraz ograniczenia liczby jednoczesnych połączeń.
- **Zaawansowana konfiguracja:** Obsługa plików konfiguracyjnych .htaccess dla poszczególnych katalogów, przepisywania adresów URL (URL rewriting) oraz niestandardowych stron błędów.
- **Obsługa skryptów i języków:** Wbudowane wsparcie lub obsługa skryptów Perl, PHP, Lua oraz standardu CGI i FastCGI.